

Nama : Qurotul Aeni	Dosen Pengampu : 1. Dr. Dra Mathilda, S., M.Si.
NIM : 26031140101	2. Dr. Muhammad Irvan, S.Si., M.Pd.
Kelas : S2B PMat	Mata Kuliah : Kajian Masalah-Masalah PMat

STATE OF THE ART

DISPOSISI MATEMATIS DENGAN KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIKA

Pembelajaran matematika tidak hanya diarahkan pada penguasaan konsep dan prosedur, tetapi juga pada kemampuan siswa dalam berpikir secara logis, kritis, dan bermakna ketika menghadapi berbagai permasalahan. Dalam proses tersebut, siswa tidak cukup hanya memperoleh jawaban yang benar, tetapi juga perlu mampu menjelaskan alasan, menghubungkan berbagai ide, mempertimbangkan strategi, serta mengevaluasi proses dan hasil pemikirannya.

Kemampuan tersebut tidak terlepas dari bagaimana siswa memandang dan menyikapi matematika. Siswa yang memiliki keyakinan terhadap kemampuannya, terbuka terhadap berbagai strategi, tekun menghadapi kesulitan, dan bersedia merefleksikan proses berpikirnya memiliki karakteristik yang mendukung keterlibatan dalam aktivitas matematis. Dengan demikian, disposisi matematis dan kemampuan penalaran matematis menjadi dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran matematika.

Uraian berikut ini menyajikan perkembangan penelitian mengenai disposisi matematis dan kemampuan penalaran matematis, meliputi temuan penelitian terdahulu, tren penelitian, kesenjangan penelitian, serta potensi keilmuan dan kebaruan yang dapat dikembangkan.

1. Disposisi Matematis

a. Pengertian Disposisi Matematis

Disposisi pada dasarnya merujuk pada kecenderungan seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu secara sadar dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Katz (1993) menjelaskan bahwa disposisi merupakan kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu secara sadar dan konsisten dalam mencapai tujuan yang cakupannya luas. Dalam pendidikan matematika, konsep disposisi digunakan untuk

menjelaskan kecenderungan individu dalam memandang matematika serta dalam melakukan aktivitas matematis. National Research Council (NRC, 2001) menggunakan istilah *productive disposition* sebagai salah satu dari lima *strands of mathematical proficiency*. *Productive disposition* merujuk pada kecenderungan untuk memandang matematika sebagai sesuatu yang masuk akal, berguna, dan bernilai, disertai keyakinan bahwa ketekunan dalam belajar serta kemampuan diri berperan dalam keberhasilan mempelajari dan melakukan matematika.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa disposisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kemampuan matematika secara keseluruhan. Dalam kerangka NRC (2001), *productive disposition* merupakan salah satu dari lima komponen *mathematical proficiency*, yaitu *conceptual understanding*, *procedural fluency*, *strategic competence*, *adaptive reasoning*, dan *productive disposition*. Dengan demikian, disposisi dalam pembelajaran matematika berkaitan dengan cara siswa memandang matematika, keyakinan terhadap kemampuan dirinya, serta kecenderungan untuk tetap terlibat dan berusaha dalam melakukan aktivitas matematis.

Karakteristik disposisi matematis dalam pembelajaran dapat terlihat dari bagaimana siswa menyikapi dan menghadapi permasalahan matematika. Intang Sappaile et al. (2025) menjelaskan bahwa disposisi matematis tercermin melalui beberapa kecenderungan, antara lain kepercayaan diri, ketekunan, minat terhadap matematika, serta fleksibilitas dalam mencari alternatif penyelesaian masalah. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa disposisi matematis tidak hanya berkaitan dengan pandangan siswa terhadap matematika, tetapi juga tercermin dalam kecenderungan siswa ketika menghadapi dan menyelesaikan permasalahan matematika.

Pentingnya aspek tersebut dalam pembelajaran matematika juga didukung oleh NCTM (2000) yang menjelaskan bahwa sikap dan keyakinan siswa terhadap matematika dapat memengaruhi prestasi belajar matematika. Oleh karena itu, disposisi matematis menjadi salah satu aspek afektif yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran matematika.

Berdasarkan uraian tersebut, disposisi matematis dapat dipahami sebagai kecenderungan siswa dalam memandang matematika secara positif serta menunjukkan

keyakinan, ketekunan, minat, dan kecenderungan untuk terlibat dalam aktivitas matematis dan menghadapi permasalahan matematika.

b. Dimensi Disposisi Matematis

Intang Sappaile et al. (2025) , dengan merujuk pada NCTM (2000), disposisi matematis terdiri atas tujuh dimensi, yaitu *confidence*, *flexibility*, *perseverance*, *curiosity*, *reflection*, *usefulness*, dan *appreciation*. Ketujuh dimensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Confidence (kepercayaan diri), menunjukkan keyakinan siswa terhadap kemampuan dirinya dalam menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah, menyampaikan gagasan, serta memberikan alasan atas jawabannya.
2. Flexibility (fleksibilitas), menunjukkan kecenderungan siswa untuk mengeksplorasi berbagai gagasan matematis dan mempertimbangkan cara atau strategi lain dalam menyelesaikan suatu masalah.
3. Perseverance (ketekunan), menunjukkan kemauan siswa untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan tugas atau permasalahan matematika.
4. Curiosity (keingintahuan), berkaitan dengan ketertarikan siswa terhadap matematika yang ditunjukkan melalui minat, rasa ingin tahu, dan keinginan untuk menemukan atau menghasilkan gagasan dalam aktivitas matematis.
5. Reflection (refleksi), menunjukkan kecenderungan siswa untuk meninjau, memantau, dan mempertimbangkan kembali proses berpikir serta hasil kerja matematis yang telah dilakukan.
6. Usefulness (kegunaan), berkaitan dengan keyakinan siswa bahwa matematika memiliki manfaat dan dapat digunakan dalam berbagai situasi, termasuk dalam kehidupan sehari-hari.
7. Appreciation (apresiasi), menunjukkan penghargaan siswa terhadap keberadaan dan peran matematika, baik sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai persoalan maupun sebagai suatu bahasa.

2. Kemampuan Penalaran Matematika

a. Pengertian Kemampuan Penalaran Matematika

Brodie (2010) menjelaskan bahwa *mathematical reasoning* merupakan aktivitas yang dilakukan matematikawan, yaitu proses membentuk dan mengomunikasikan alur pemikiran dari satu ide atau konsep menuju ide atau konsep berikutnya. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa penalaran matematis berkaitan dengan proses menghubungkan berbagai ide atau konsep secara logis.

NCTM (2000) menyatakan bahwa kemampuan penalaran mendukung siswa dalam mengekspresikan dan mengembangkan pengetahuan mengenai suatu fenomena, baik yang berkaitan dengan konsep maupun prinsip matematika. Penalaran matematis memungkinkan siswa memperoleh dan memahami ide, sifat, serta metode matematika sebagai bagian yang logis, saling terhubung, dan koheren, bukan sekadar rutinitas biasa (Ratu et al., 2024)

Selanjutnya, Khontee & Poonputta (2025) menjelaskan bahwa kemampuan penalaran matematis mencakup kemampuan membangun hubungan logis, menganalisis informasi dan pola, menyusun serta mengevaluasi argumen, memberikan justifikasi berdasarkan bukti, dan menghasilkan kesimpulan yang valid dalam berbagai situasi matematika. Dengan demikian, penalaran matematis tidak hanya berkaitan dengan hasil penyelesaian, tetapi juga mencakup proses memberikan alasan, menggunakan bukti, serta membangun hubungan logis untuk memperoleh kesimpulan.

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut, kemampuan penalaran matematis dapat dipahami sebagai kemampuan siswa dalam menghubungkan ide dan konsep matematika secara logis, menganalisis informasi dan pola, menyusun serta mengevaluasi argumen, memberikan justifikasi berdasarkan bukti, dan menghasilkan kesimpulan yang valid.

b. Dimensi Kemampuan Penalaran Matematis

NCTM (2000) melalui *Reasoning and Proof Standard* menempatkan penalaran dan pembuktian sebagai bagian fundamental dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika dari pendidikan prasekolah hingga kelas 12 diarahkan agar siswa mampu:

1. Mengenali penalaran dan pembuktian sebagai aspek fundamental matematika, sehingga siswa memahami bahwa penalaran dan pembuktian merupakan bagian mendasar dalam kegiatan bermatematika.
2. Membuat dan menyelidiki konjektur matematis, yaitu mengembangkan dugaan atau pernyataan matematika dan melakukan penyelidikan untuk menguji kebenarannya.
3. Mengembangkan dan mengevaluasi argumen serta pembuktian matematis, yaitu menyusun alasan yang mendukung suatu pernyataan dan menilai keabsahan argumen atau pembuktian yang digunakan.
4. Memilih dan menggunakan berbagai jenis penalaran serta metode pembuktian, yaitu menggunakan cara penalaran dan metode pembuktian yang sesuai untuk memperoleh atau memvalidasi suatu kesimpulan matematis.

Keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa kemampuan penalaran matematis mencakup aktivitas membangun dugaan, menghubungkan ide secara logis, menyusun dan menilai argumen, serta menggunakan penalaran dan pembuktian untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara matematis.

3. Hubungan antara Disposisi Matematis dengan Kemampuan Penalaran Matematis

Disposisi matematis dan kemampuan penalaran matematis memiliki keterkaitan dalam proses pembelajaran matematika. Disposisi matematis berkaitan dengan kecenderungan siswa dalam memandang matematika, keyakinan terhadap kemampuan diri, ketekunan, fleksibilitas, keingintahuan, serta kecenderungan untuk merefleksikan proses berpikirnya. Sementara itu, kemampuan penalaran matematis menuntut siswa untuk menghubungkan ide secara logis, menganalisis informasi dan pola, menyusun argumen, memberikan justifikasi, serta menghasilkan kesimpulan yang valid. Dengan demikian, karakteristik disposisi matematis dapat mendukung keterlibatan siswa ketika melakukan aktivitas yang membutuhkan penalaran matematis.

Secara konseptual, siswa yang memiliki disposisi matematis positif cenderung memiliki keyakinan untuk menggunakan matematika, bersedia menghadapi kesulitan, mencoba berbagai alternatif penyelesaian, serta melakukan refleksi terhadap proses dan hasil yang diperoleh. Kecenderungan tersebut relevan dengan aktivitas penalaran

matematis yang membutuhkan proses eksplorasi, penyusunan alasan, pengujian gagasan, dan evaluasi terhadap suatu kesimpulan. Oleh karena itu, disposisi matematis dapat dipandang sebagai salah satu aspek afektif yang berkaitan dengan kemampuan siswa dalam melakukan penalaran matematis.

Hubungan tersebut didukung oleh beberapa hasil penelitian. (Lestari & Andinny, 2020) menemukan bahwa disposisi matematis berpengaruh terhadap kemampuan penalaran matematis peserta didik SMA, dengan disposisi matematis menjadi salah satu prediktor bersama *self-efficacy* dan koneksi matematis. Hudiria, Haji, dan Zamzaili (2022) juga menemukan adanya pengaruh langsung *mathematical disposition* terhadap kemampuan penalaran matematis mahasiswa Pendidikan Matematika.

Pada jenjang SMP, Yuliany et al. (2024) menemukan bahwa disposisi matematis berpengaruh signifikan terhadap kemampuan penalaran matematis siswa kelas VIII pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Penelitian lain pada peserta didik kelas IX yang diterbitkan pada 2025 juga menunjukkan bahwa disposisi matematis berpengaruh positif terhadap kemampuan penalaran matematis, dengan kontribusi sebesar 47,3%.

Namun, hasil penelitian belum sepenuhnya konsisten. Penelitian Cahyani (2024) pada siswa SMP menemukan bahwa tidak terdapat hubungan antara kemampuan penalaran matematis dan disposisi matematis, baik pada kelompok yang memperoleh pembelajaran *focus group discussion* maupun kelompok pembandingan. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa keterkaitan antara disposisi matematis dan kemampuan penalaran matematis masih relevan untuk dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan karakteristik subjek, konteks pembelajaran, serta instrumen yang digunakan.

4. Temuan Penelitian

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kemampuan penalaran matematis dan disposisi matematis merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam pembelajaran matematika. Kemampuan penalaran matematis berkaitan dengan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi hubungan, menyusun dugaan, memberikan alasan, menarik kesimpulan, dan menggunakan hubungan matematis secara logis. Sementara itu, disposisi matematis menggambarkan kecenderungan siswa untuk berpikir dan bertindak secara matematis, yang antara lain tercermin melalui kepercayaan diri, ketekunan, fleksibilitas, rasa ingin

tahu, dan kecenderungan melakukan refleksi dalam menyelesaikan permasalahan matematika. NCTM (2000) menempatkan *adaptive reasoning* dan *productive disposition* sebagai bagian dari kompetensi matematis yang saling melengkapi.

Sejumlah penelitian telah menunjukkan keterkaitan langsung antara kedua aspek tersebut. Sari & Darhim (2020) mengkaji kemampuan penalaran dan disposisi matematis secara bersamaan melalui strategi REACT dan menunjukkan bahwa pembelajaran tersebut dapat mendukung perkembangan kedua kemampuan tersebut. Penelitian Husna et al. (2023)) secara khusus menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan disposisi matematis terhadap kemampuan penalaran matematis. Temuan serupa juga diperoleh dalam penelitian Hudiria, Haji, dan Zamzaili yang menunjukkan bahwa *mathematical disposition* berpengaruh langsung terhadap kemampuan penalaran matematis mahasiswa.

Penelitian yang lebih baru semakin memperkuat perhatian terhadap hubungan kedua konstruk tersebut. Yuliany et al. (2024) menemukan bahwa disposisi matematis berpengaruh signifikan terhadap kemampuan penalaran matematis siswa pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Penelitian tahun 2024 lainnya juga menunjukkan bahwa disposisi matematis bersama efikasi diri berpengaruh terhadap kemampuan penalaran matematis. Dengan demikian, meskipun variabel seperti efikasi diri dapat menjadi faktor pendukung, temuan penelitian tetap memperlihatkan bahwa disposisi matematis memiliki posisi penting dalam menjelaskan kemampuan penalaran matematis.

5. Tren Penelitian

Tren penelitian menunjukkan bahwa kajian mengenai penalaran dan disposisi matematis berkembang dari penelitian yang memandang keduanya sebagai hasil pembelajaran menuju penelitian yang mengkaji keterkaitan kedua aspek tersebut. Pada tahap awal, penelitian banyak berfokus pada penggunaan model atau strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan disposisi secara bersamaan. Misalnya, penelitian Sari & Darhim (2020) menggunakan strategi REACT, sedangkan penelitian yang lebih baru menggunakan model CORE untuk mengembangkan kemampuan penalaran dan disposisi matematis secara bersamaan. Penelitian lain juga menguji model *Double Loop Problem Solving* terhadap penalaran adaptif dan disposisi matematis.

Selanjutnya, terlihat kecenderungan penelitian untuk menguji hubungan atau pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan penalaran matematis secara langsung. Penelitian Fauzan et al. (2022), Hudiria et al., dan Yuliany et al. (2024) menunjukkan pola tersebut. Perkembangan terbaru juga memperlihatkan bahwa kedua konstruk mulai ditempatkan dalam kajian yang lebih kompleks dengan mempertimbangkan faktor pendukung lainnya. Namun, keberadaan penelitian tersebut justru menunjukkan bahwa hubungan antara disposisi matematis dan penalaran matematis sudah cukup banyak dibuktikan secara kuantitatif, sehingga penelitian berikutnya perlu bergerak lebih jauh dari sekadar menguji ada atau tidaknya hubungan.

6. Kesenjangan Penelitian

Meskipun penelitian mengenai disposisi matematis dan kemampuan penalaran matematis telah banyak dilakukan, masih terdapat ruang untuk memperluas bukti empiris mengenai pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan penalaran matematis. Sebagian penelitian terdahulu mengkaji kedua aspek tersebut melalui penerapan berbagai model, strategi, atau pendekatan pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kemampuan penalaran dan disposisi matematis. Sementara itu, penelitian yang secara langsung menguji pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan penalaran matematis masih relatif terbatas pada konteks, karakteristik peserta didik, dan materi matematika tertentu. Fauzan et al. (2022), misalnya, telah menunjukkan adanya pengaruh signifikan disposisi matematis terhadap kemampuan penalaran matematis dengan kontribusi sebesar 39,40%. Temuan tersebut memberikan bukti empiris mengenai peran disposisi matematis, tetapi masih perlu diperkuat melalui pengujian pada konteks penelitian yang berbeda.

Dengan demikian, kesenjangan penelitian tidak terletak pada belum adanya bukti hubungan atau pengaruh antara disposisi matematis dan kemampuan penalaran matematis, melainkan pada keterbatasan konteks dan variasi karakteristik penelitian yang telah dilakukan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji apakah pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan penalaran matematis juga ditemukan pada karakteristik peserta didik, jenjang pendidikan, atau materi matematika yang berbeda. Kajian tersebut diharapkan dapat memperluas dan memperkuat bukti empiris mengenai peran disposisi matematis dalam mendukung kemampuan penalaran matematis.

7. Potensi Keilmuan dan Kebaruan Penelitian

Potensi keilmuan penelitian terletak pada upaya memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan aspek kognitif dan disposisional dalam pembelajaran matematika. Penelitian sebelumnya telah memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara disposisi matematis dan kemampuan penalaran matematis, baik melalui penelitian korelasional maupun melalui penerapan berbagai model pembelajaran. Oleh karena itu, kontribusi penelitian selanjutnya tidak lagi cukup hanya dengan membuktikan bahwa disposisi matematis berpengaruh terhadap penalaran, tetapi perlu memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai manifestasi disposisi matematis selama berlangsungnya proses penalaran matematis.

Kebaruan penelitian dapat diarahkan pada analisis karakteristik proses penalaran matematis berdasarkan tingkat atau karakteristik disposisi matematis siswa. Penelitian dapat mengidentifikasi bagaimana kepercayaan diri, ketekunan, fleksibilitas, rasa ingin tahu, dan refleksi siswa muncul ketika mereka melakukan aktivitas penalaran matematis. Dengan demikian, kebaruan bukan terletak pada penggunaan model pembelajaran tertentu, karena penelitian dengan berbagai pendekatan untuk meningkatkan penalaran dan disposisi telah dilakukan, tetapi pada kedalaman analisis hubungan kedua konstruk dalam proses berpikir matematis. Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan gambaran karakteristik penalaran matematis siswa pada kondisi disposisi yang berbeda dan memperkaya landasan teoritis mengenai hubungan antara penalaran matematis dan disposisi matematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Husna, A., Fauzan, F., Akram, Nasir, & Nurwahida. (2023). Pengaruh Penggunaan Quizizz Sebagai Media Evaluasi Hasil belajar Pembelajaran Matematika Kelas X.1 SMA Negeri 6 Maros. *Jurnal Kependidikan Media*, 12(3), 165–171.
- Intang Sappaile, B., Norma Nasir, Mp., & Miske Elsy Sibian, Mp. (2025). *DISPOSISI MATEMATIS, EFIKASI DIRI, DAN MOTIVASI BELAJAR TINJAUAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA*. www.fb.com/cv.seribu.bintang
- Katz, L. G. (1993). *Dispositions as educational goals*.
- Khontee, K., & Poonputta, A. (2025). *Causal Factors Influencing the Mathematical Reasoning Ability of Grade 6 Students*.
- Lestari, I., & Andinny, Y. (2020). Kemampuan Penalaran Matematika melalui Model Pembelajaran Metaphorical Thinking Ditinjau dari Disposisi Matematis. *Jurnal Elemen*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.29408/jel.v6i1.1179>
- Ratu, H., Negara, P., Santosa, F. H., & Siagian, M. D. (2024). Overview of Student's Mathematics Reasoning Ability Based on Social Cognitive Learning and Mathematical Self-efficacy. In *MATHEMATICS TEACHING RESEARCH JOURNAL 121 EARLY SPRING* (Vol. 16, Number 1).
- Sari, D. P., & Darhim. (2020). Implementation of react strategy to develop mathematical representation, reasoning, and disposition ability. In *Journal on Mathematics Education* (Vol. 11, Number 1, pp. 145–156). Sriwijaya University. <https://doi.org/10.22342/jme.11.1.7806.145-156>